

A continuación, presento la transcripción completa de los ejercicios de práctica contenidos en el libro **"Python para finanzas quant: Primeros scripts"** de Juan Pablo Pisano, organizada por temas y ubicación de página para facilitar tu estudio y la creación de tu repositorio 1.

1. Manejo de Cadenas de Texto (Strings)

Ubicación: Página 56 2

- **Ejercicio 1:** Dada la siguiente cadena: *"La ponderación de AAPL en nuestro fondo pasó desde el 4.35% del portafolio al 4.23%"*
- a) Encontrar la posición donde se encuentra el ticker AAPL 3.
- b) Contar la cantidad de veces que aparece en el texto el símbolo "%" 3.
- **Ejercicio 2:** Dado el siguiente ticker de opción: *"GFGC155.AG"*
- a) Extraer los primeros 3 caracteres correspondientes al subyacente 3.
- b) Extraer todos los caracteres posteriores al punto 3.

2. Números Aleatorios (Librería Random)

Ubicación: Página 66 4

- **Ejercicio 1:** Obtener un precio aleatorio para la acción de GGAL que oscile entre 100 y 110 con precisión de 0.01, asignándolo a la variable ggal 5.
- **Ejercicio 2:** Resolver el ejercicio 1 de nuevo, pero de otra forma totalmente diferente 6.
- **Ejercicio 3:** Asumiendo que un activo tiene una distribución de rendimientos similar a la normal, con media diaria de 0.1% y volatilidad diaria del 2.5%, escribir la instrucción que devuelva valores aleatorios de su rendimiento 7.
- **Ejercicio 4:** Simular un recorrido de precios para GGAL durante una semana partiendo de un cierre previo de \$135.51, con media de 0.012% y desvío de 3.5% diario 7.
- a) Fijando la semilla 123 8.
- b) Sin especificar semilla 8.

3. Fechas y Calendarios (Librerías Datetime y Calendar)

Ubicación: Página 84 9

- **Ejercicio 1:** Hacer un script que devuelva en la variable año el año actual 10.
- **Ejercicio 2:** Escribir un código donde el usuario asigne día, mes y año, y devuelva el nombre en español del día de la semana usando la librería calendar 10.
- **Ejercicio 2b:** Realizar el mismo ejercicio anterior usando únicamente la librería datetime 11.
- **Ejercicio 3:** Hacer un script que informe cuántos días faltan para terminar el año 11.
- **Ejercicio 4:** Calcular qué fracción de año queda para la expiración de una opción que vence el 18 de diciembre del corriente año 11.
- **Ejercicio 5:** Crear un script donde el usuario ingrese mes y año para obtener el nombre del primer día de ese mes 12.

4. Colecciones de Datos (Listas y Diccionarios)

Ubicación: Página 109 13 **Datos iniciales:** listado = [1, 2, 14-23]

- **Ejercicios 1 al 6:** Filtrar números pares; filtrar del 4 al final; filtrar del 5 al 10; filtrar menores a 10 que sean pares; filtrar múltiplos de 3 ordenados al revés; calcular el promedio de la lista 24.
- **Ejercicios 7 al 9:** Usando listas de líderes y galpones: Agregar un galpón al azar al final de líderes; reemplazar "EDN" por un galpón al azar; reemplazar una líder cualquiera por 3 galpones al azar 25.
- **Ejercicios 10 al 14 (Diccionarios):** Basado en el diccionario panel de acciones: Reemplazar precio de BBAR por uno al azar (+/- \$1); reemplazar precio de BBAR por uno al azar (+/- 3%); elegir un ticker al azar; reordenar el diccionario al azar; reordenar alfabéticamente de forma inversa 26, 27.

5. Estructuras de Decisión (Condicionales)

Ubicación: Páginas 131-133 28

- **Ejercicio 1:** Definir la variable hold (booleana) basada en tendencia bull (media rápida > 2% media lenta), stop loss (5%) y take profit (20%) 29.
- **Ejercicio 2:** Modificar el anterior para que una variable state indique si se está "Invertido" o el motivo de salida 30.
- **Ejercicio 3:** Reforzar la lógica de stop loss: el precio debe cortar la media móvil lenta hacia abajo 31.
- **Ejercicio 4:** Reforzar take profit: se gatilla con 20% de ganancia O con 10% si el precio supera en 20% a la media móvil rápida 31.
- **Ejercicio 5:** Dado un diccionario cartera, pedir un ticker por input y devolver su peso, manejando errores de activos inexistentes y mayúsculas/minúsculas 32.
- **Ejercicios 6 y 7:** Unir dos listas de activos y verificar si un ticker ingresado por el usuario pertenece a la lista 33, 34.
- **Ejercicio 8:** Pedir un ticker y buscar su precio en un diccionario; si no está, informar si existe en la lista de activos o no 34.
- **Ejercicio 9:** Clasificar el tipo de stop (Largo, SemiLargo, Standar, Corto) según el valor de maxPerdida 35.

6. Trabajo con Archivos CSV

Ubicación: Páginas 167-168 36

- **Ejercicios 1 al 6 (SPY.csv):** Contar subas > 5%; armar lista de gaps de apertura; contar gaps al alza/baja/neutros; contrastar gaps con ruedas positivas/negativas; crear diccionario con promedios de gaps e intradiarios; analizar variaciones entre cierres ajustados e inferir cuándo hay mayor movimiento 37-39.
- **Ejercicios 7 al 14 (Balances y Estados de Resultados):** Mostrar columnas; mostrar 4 últimos EBIT de AAPL; mostrar ratio costos/ingresos de empresas FAANG; filtrar empresas con ratio < 0.5 e inversión en I+D > 5B; promedio de I+D de AAPL (10 trimestres); contar empresas con I+D > 1B anual; promedio de inversión en I+D de todas las empresas; elegir 10 empresas al azar con I+D > 400M 40, 41.

7. Ejercicios de Cálculo con Ciclos

Ubicación: Páginas 177-178 36

- **Ejercicio 1:** Llenar una lista con retornos porcentuales diarios de AAPL basados en 50 precios dados 42.

- **Ejercicio 2:** Calcular el desvío estándar de la distribución de retornos a mano 42.
- **Ejercicio 3:** Simular 1000 retornos aleatorios con semilla 211 usando el promedio y desvío previos 42, 43.
- **Ejercicio 4:** Calcular la media móvil de 5 días para los últimos 45 días de la serie 43.
- **Ejercicio 5:** Aproximación de **PI** mediante ciclos FOR con 10,000 términos usando las fórmulas de **Euler, Leibniz, Wallis y Viete** 43, 44.

Esta estructura te servirá como guía de referencia para tu repositorio de Git y para practicar cada concepto del libro de forma ordenada 45.